SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 1

Dezimal-Präfixe

Für viele Zehnerpotenzen gibt es standardisierte Präfixe, die vor den eigentlichen physikalischen Einheiten stehen, z.B. $1000\ \mathrm{m} = 1\ \mathrm{km}$

10^{1}	10^{2}	10^{3}	10^{6}	10^{9}	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}	10^{24}
Deka	Hekto	Kilo	Mega	Giga	Tera	Peta	Exa	Zetta	Yotta
da	h	k	M	G	T	P	E	Z	Y

10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}	10^{-21}	10^{-24}
Dezi	Zenti	Milli	Mikro	Nano	Piko	Femto	Atto	Zepto	Yokto
d	c	m	µ	n	p	f	a	z	y

SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 1

Binär-Präfixe

Wenn in der Informatik von $1\ \mathrm{kByte}$ (Kilobyte) gesprochen wird, bezeichnet dies nicht immer 1000 Bytes, sondern häufig 1024 Bytes. Dies führt zu Verwirrungen. Daher sollten für die Potenzen von 1024 besser die folgenden Präfixe laut IEC verwendet werden:

Name	Präfix	Wert
kibi	Ki	$2^{10} = 1024^{1} = 1.024$
mebi	Mi	$2^{20} = 1024^{2} = 1.048.576$
gibi	Gi	$2^{30} = 1024^{3} = 1.073.741.824$
tebi	Ti	$2^{40} = 1024^{4} = 1.099.511.627.776$
pebi	Pi	$2^{50} = 1024^{5} = 1.125.899.906.842.624$
exbi	Ei	$2^{60} = 1024^{6} = 1.152.921.504.606.846.976$
zebi	Zi	$2^{70} = 1024^{7} = 1.180.591.620.717.411.303.424$
yobi	Yi	$2^{80} = 1024^{8} = 1.208.925.819.614.629.174.706.176$

SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 1

Dezimal und Binär Präfixe im Vergleich

Dezimalpräfixe			Binärpräfixe	
Name (Symbol)	Bedeutung	Unterschied (gerundet)	IEC-Name (IEC-Symbol)	Bedeutung
Kilobyte (kB)	10^3 Byte = 1.000 Byte	2,40 %	Kibibyte (KiB)	2^{10} Byte = 1.024 Byte
Megabyte (MB)	10^6 Byte = 1.000.000 Byte	4,86 %	Mebibyte (MiB)	2^{20} Byte = 1.048.576 Byte
Gigabyte (GB)	10^9 Byte = 1.000.000.000 Byte	7,37 %	Gibibyte (GiB)	2^{30} Byte = 1.073.741.824 Byte
Terabyte (TB)	10^{12} Byte = 1.000.000.000.000 Byte	9,95 %	Tebibyte (TiB)	2^{40} Byte = 1.099.511.627.776 Byte
Petabyte (PB)	10^{15} Byte = 1.000.000.000.000.000 Byte	12,6 %	Pebibyte (PiB)	2^{50} Byte = 1.125.899.906.842.624 Byte
Exabyte (EB)	10^{18} Byte = 1.000.000.000.000.000.000 Byte	15,3 %	Exbibyte (EiB)	2^{60} Byte = 1.152.921.504.606.846.976 Byte
Zettabyte (ZB)	10^{21} Byte = 1.000.000.000.000.000.000.000 Byte	18,1 %	Zebibyte (ZiB)	2^{70} Byte = 1.180.591.620.717.411.303.424 Byte
Yottabyte (YB)	10^{24} Byte = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Byte	20,9 %	Yobibyte (YiB)	2^{80} Byte = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 Byte